МАППИНГ

РАСПОЗНАВАНИЕ СВОБОДНЫХ МЕСТ НА ПАРКОВКЕ ТЦ

Климашов Д.М 5130904/40101

Вариант № 7

7.	ИБ	И31	П32	Д1032	Д10О3	Д2П1	Д2Б2	ОР1	ОД1

Элемент СМО	**Сущность бизнес-домена**	**Назначение**
Источник	Камеры видеонаблюдения парковки	Формируют поток снимков парковочных зон. Поступление заявок моделируется пуассоновским потоком (ИБ, И31).
Заявка	Изображение парковочной зоны	Содержит идентификатор камеры, номер кадра, время съёмки и изображение. Передаётся серверу для определения свободных парковочных мест.
Буферная память	Очередь кадров парковки	Хранит снимки, ожидающие освобождения сервера распознавания. Кадры занимают места последовательно, в порядке поступления (Д1032).
Прибор	Сервер распознавания автомобилей	Анализирует один кадр за раз. Время анализа имеет равномерное распределение (П32).
Диспетчер постановки	Модуль приёма кадров	При занятости серверов помещает кадр в конец очереди. При заполнении буфера запускает дисциплину отказа (Д1032, Д10О3).
Диспетчер выбора	Планировщик обработки кадров	Определяет свободный сервер по приоритету номера

		и выбирает последний снимок из буфера по принципу LIFO (Д2П1, Д2Б2).
Отказ	Потеря старого снимка	При занятых серверах и заполненном буфере удаляется самый старый кадр. Он считается отказавшим в обслуживании (Д10О3).
Обслуживание	Распознавание парковочных мест	Сервер распознаёт машины на кадре и определяет свободные места. Время анализа имеет равномерное распределение (П32).
Выход из системы	Данные о свободных местах	После обработки кадра данные о свободных местах передаются на табло парковки. Удалённый из полного буфера кадр покидает систему с отказом.